

2023 年常微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 求解隐方程 $y = 3xy' + 6y^2(y')^2$.

二. 求解 $3(x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12y^2)dy = 0$, $y(2) = 1$.

三. 使用适当的变量代换求解方程: $y' = x^{n-1}f\left(\frac{y}{x^n}\right)$, 并据此求解方程 $x^3y' = 2y(x^2 - y)$.

四. 求解方程 $y' = \frac{y}{x} + x^3y^2 - x^5$.

五. 对初值问题

$$\begin{cases} y' = y - y^2 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \quad y_0 \in (0, 1).$$

证明 $y_0 < y(x) \leq 1, \forall x \in (0, +\infty)$.

六. 设 $J = [x_0 - a, x_0 + a]$, $u(x)$ 为 J 上的非负连续函数, 若存在 $C \geq 0$, 满足

$$u(x) \leq \left| \int_{x_0}^x Cu^\alpha(t)dt \right|, \quad \alpha \in (0, 1), x \in J$$

证明 $u(x) \leq [C(1 - \alpha)|x - x_0|]^{\frac{1}{1-\alpha}}$.

七. 设 $D = [a, b] \times \mathbb{R}$, $f(x, y)$ 在 D 上关于 y 满足 Lip 条件, 设 $\{f_n\} \in C(D)$, $\{y_n\} \in \mathbb{R}$, 且 f_n 一致收敛于 f , y_n 收敛于 y_0 . 证明初值问题 $y'_n = f_n(x, y)$, $y_n(a) = y_n$ 的解 $y_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在, 且 Cauchy 问题 $y' = f(x, y)$, $y(a) = y$ 的解 $y(x)$, $y_n(x)$ 一致收敛于 $y(x)$.